Subject:
Date

اصول طراحی کامپایلر

کار اصلی کامپایلر ← ترجمه به زبان ماشین

زبان اسمبلی ← به کامپایلر نیاز دارد که ترجمه کند به 0 و 1

↓

خودش نیاز به یک برنامه که همش اسمبلر میگن.

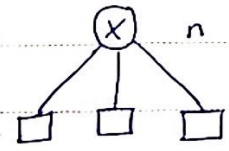
کامپایلر | H.L

اسمبلی

→ اسمبلر

H.W

nxk تعداد کامپایلرهایی که نیازه داشته باشیم



جلو بری و عقب بری کامپایلر دلسون چیه؟ و چیکار میکنه؟

مربوط به n تا زبان های برنامه نویسی (n+k)

باعث میشه که تعداد کامپایلرهامون بیاد پایین.

مراحل اجرای یک برنامه به زبان سطح بالا ← پیش پردازشگر ← همون کتابخانه هایی که توی زبان ها import می کنیم.
ترجمه میشه به زبان اسمبلی توسط اسمبلر

ساختار و روش کامپایلر را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1) فاز تحلیل ← دریافت برنامه ورودی و تجزیه آن به اجزای اصلی / رخطاهای لغوی و معنوی تشخیص آن

2) فاز سنتز ← تولید کننده کد نهایی

تحلیگر لغوی :

I goo to school everyday.

درست کردنش بر عهده ی تحلیگر لغوی است

تحلیگر معنوی :

I went to school everyday.

درست کردنش بر عهده ی تحلیگر معنوی است

RqPCO

Scanned with CamScanner

Date

تحلیل معنایی: I eat to school everyday.

↳ از لحاظ معنایی مشکل داره. بر عهده‌ی تحلیل معنایی است

* نکته ← تحلیل لغوی کارآمدتر به کارآمدتر کدی که نوشته شده روی خونه.

I goo to school everyday.

↓ برای این یک نشان تولید می‌کنه

for(i = 0 ; i<n ; i++)

1) تشخیص میده که این for است (که اسمش میذاره کلمه‌ی کلیدی for)
2) بعد پرانتز رو جدا میکنه به عنوان توکن
3) بعد n رو می‌خونه بعد میگه این یک شناسه است.
4) بعد اونو میذاره توی جدول symbol table.
5) و بعد برای مابقی به همین صورت ادامه میده تا آخر

توکن

مثال: مثلا برای 5 یدV عددی درست می‌کنه. اگر این وسط مشکل لغوی باشه خطا رو برمی‌گردونه.

* نکته ← تحلیل لغوی شکل structure رو تشخیص میده.

دسته‌ای دیگر از تحلیل لغوی باید تشخیص بده عملگرها هست.

شناسه (Identifeir) چیست؟ همان متغیرهاست که وقتی کد می‌زنیم تعریف می‌کنیم. (تا بی‌نهایت می‌تونیم شناسه تولید کنیم.

دسته بندی token ها:

1) کلمات کلیدی ← مثل for ، if ، while
2) شناسه‌ها ← مثل i ، n
3) عملگرها ← مثل عملگرهای ریاضی ← + - >< = /
4) علائمی مثل سیمکالن ؛ آکولاد ، و ( )
5) اعداد ثابت (constant) مثلا ← 127 ، 3,14

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

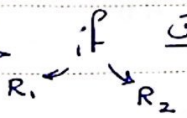
برای تعریف توکن ها نیاز به الفبا داریم. توسط عبارات باقاعده توصیف می‌شوند. عبارات باقاعده زبان منظم تولید می‌کنند.

مثال ۱: عبارت باقاعده‌ای بنویسید که رشته‌ای تولید کند که با صفر حتماً شروع شده و با یک خاتمه پیدا کند.

$0(0|1)^*1$

مثال ۲: عبارت باقاعده‌ای بنویسید که توصیف کننده‌ی رشته‌ی if باشد. جواب: if

R_1, R_2 {
- $R_1.R_2$ الحاق
- $R_1 | R_2$ اجتماع
- R^*
- (R) الویت نبری



مثال ۳: عبارت باقاعده‌ای بنویسید که توصیف کننده‌ی شناسه ها باشد.

الفبای شناسه: ترکیبی از اعداد و حروف است که با عدد شروع نشود.

(حروف | عدد)* (حروف)

- $(A|B|C|D|\dots|Z)^+ (A|B|\dots|Z + 0|1|2|3|\dots|9)^*$

یا $(A-Z)$ $(A-Z|0-9)^*$

مثال ۴: عبارت باقاعده‌ای بنویسید که توصیف کننده‌ی یک عدد زوج علامتدار باشد.

$(+|-)(0-9)^*(0|2|4|6|8)$

مثال ۵: عبارت باقاعده‌ای بنویسید که توصیف کننده‌ی عدد اعشاری باشد.

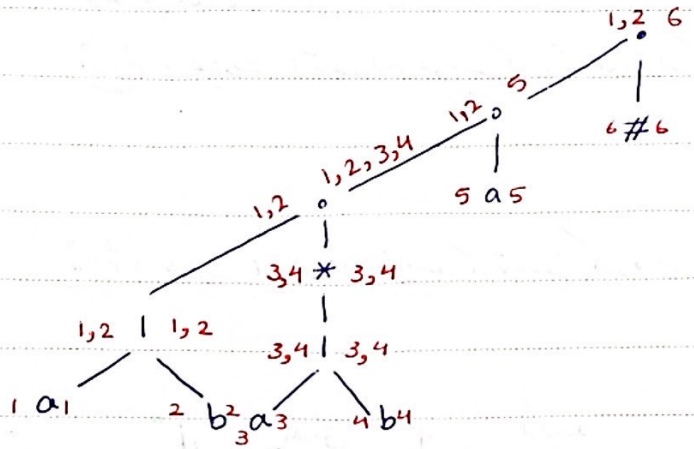
$(0-9)^+ . (0-9)^*$

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

$(a|b)(a|b)^* a\ \#$
1 2 3 4 5 6

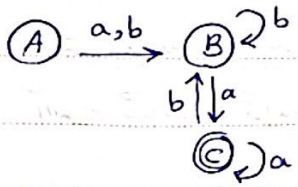
مستقیما DFA بسازید.



	follow pos
1	3,4,5
2	3,4,5
3	3,4,5
4	3,4,5
5	6
6	∅

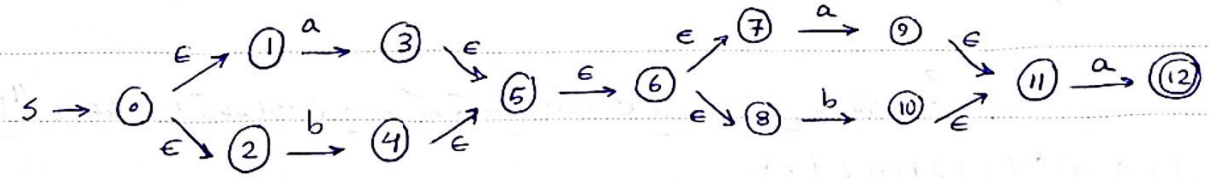
State	a	b
1,2 = A	B	B
3,4,5 = B	C	B
3,4,5,6 = C	C	B

← اینها مربوط به شماره‌گذاری‌هاست نه جدول follow



ماشین متناهی غیرقطعی (NFA) عبارت باقاعده ی زیر را رسم کرده و آنرا تبدیل به DFA کنید.

$(a|b)(a|b)a$



$\epsilon\text{-closer}(0) = \{0,1,2\} = A$

$\epsilon\text{-closer}(move(A,a)) = \{3\} = B$

$\epsilon\text{-closer}(move(A,b)) = \{4\} = C$

$\epsilon\text{-closer}(move(B,a)) = \{9\} = D$

$\epsilon\text{-closer}(move(B,b)) = \{10\} = E$

$\epsilon\text{-closer}(move(C,a)) = \{9\} = D$

$\epsilon\text{-closer}(move(C,b)) = \{10\} = E$

	a	b
A	B	C
B	D	E
C	D	E
D	–	–
E	–	–

PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

ϵ-closer (move (D , a)) = ∅

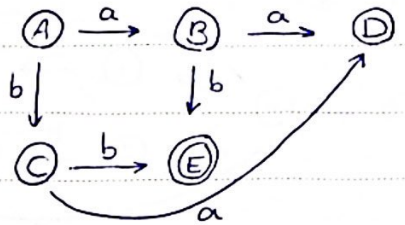
ϵ-closer (move (D, b)) = ∅

ϵ-closer (3) = {3, 5, 6, 7, 8} = B

ϵ-closer (4) = {4, 5, 6, 7, 8} = C

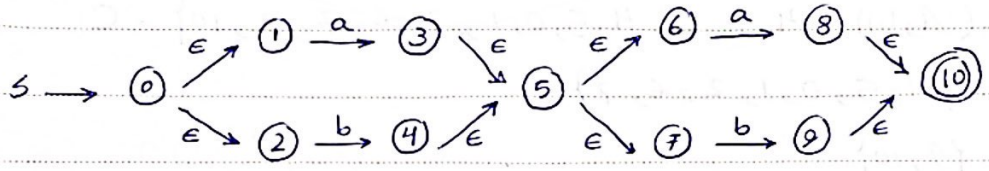
ϵ-closer (9) = {9, 10} = D

ϵ-closer (10) = {8, 10} = E



سؤال 5 تمرینات آخر فصل :

الف) (a|b)(a|b)



ϵ-closer (0) = {0, 1, 2} = A

ϵ - closer (move (A, a)) = {3} = B

ϵ - closer (move (A, b)) = {4} = C

ϵ-closer (3) = { 3, 5, 6, 7} = B

ϵ-closer (4) = { 4, 5, 6, 7} = C

ϵ-closer (move (B , a)) = {8} = D

ϵ - closer (move (B, b)) = {9} = E

e - closer (8) = {8, 10} = D

ϵ - closer (9) = {9, 10} = E

ϵ - closer (move (C , a)) = {8} = D

ϵ - closer (move (C, b)) = {9} = E

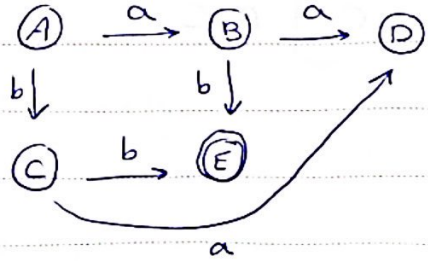
ϵ - closer (move (D, a)) = ∅

ϵ-closer (move (D, b)) = ∅

ϵ - closer (move (E, a)) = ∅

ϵ-closer (move (E, b)) = ∅

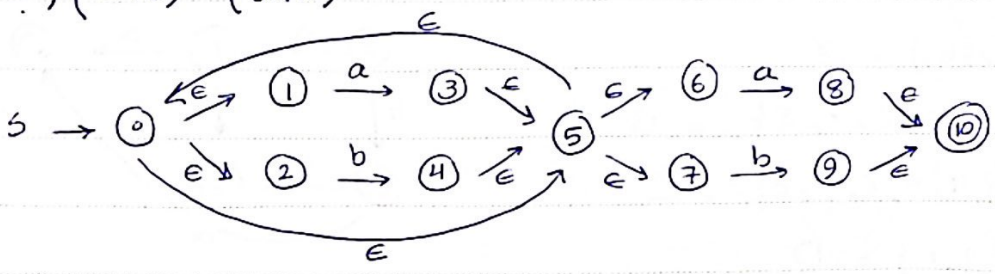
	a	b
A	B	C
B	D	E
C	D	E
D	-	-
E	-	-



Scanned with CamScanner

Subject:
Date

→) $(a|b)^*(a|b)$



ε-closer(0) = {0, 1, 2, 5, 6, 7} = A

ε-closer (move(A, a)) = 3, 8 = {3, 5, 0, 1, 2, 6, 7, 8, 10} = B

ε-closer (3) = {3, 5, 0, 1, 2, 6, 7}

ε-closer (8) = {8, 10}

ε-closer (move(A, b)) = 4, 9 = {4, 5, 0, 1, 2, 6, 7, 9, 10} = C

ε-closer (4) = {4, 5, 0, 1, 2, 6, 7}

ε-closer (9) = {9, 10}

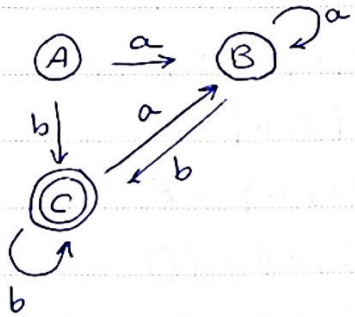
ε-closer (move(B, a)) = 3, 8 = B

ε-closer (move(B, b)) = 4, 9 = C

ε-closer (move(C, a)) = 3, 8 = B

ε-closer (move(C, b)) = 4, 9 = C

	a	b
A	B	C
B	B	C
C	B	C



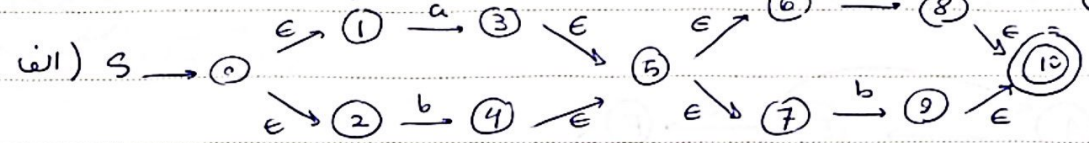
Scanned with CamScanner

Subject :
Date

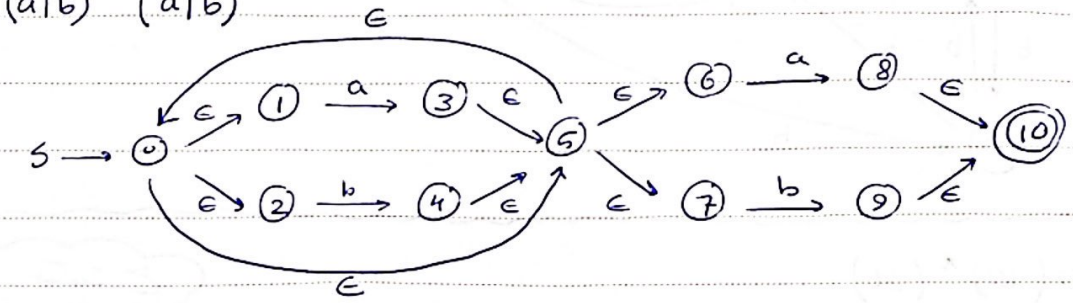
سؤال 4

(a|b)(a|b)

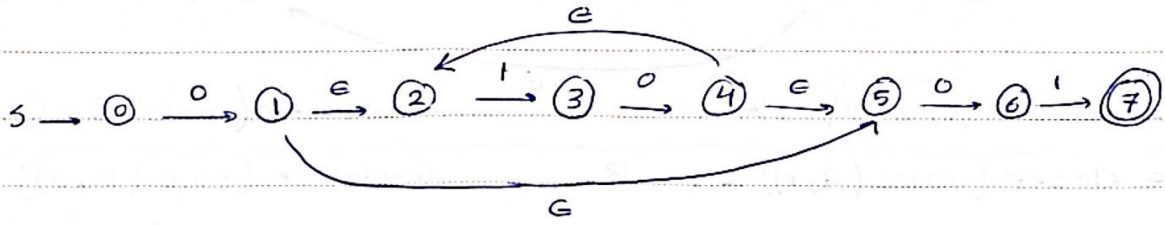
الف)



ب) $(a|b)^*(a|b)$



ج) $0(10)^*(01)$



سؤال 1

الف) $0(01|1)^*0$ ب) $0^*(10^*|0)^*$ ج) $0^*10^*10^*$

سؤال 2

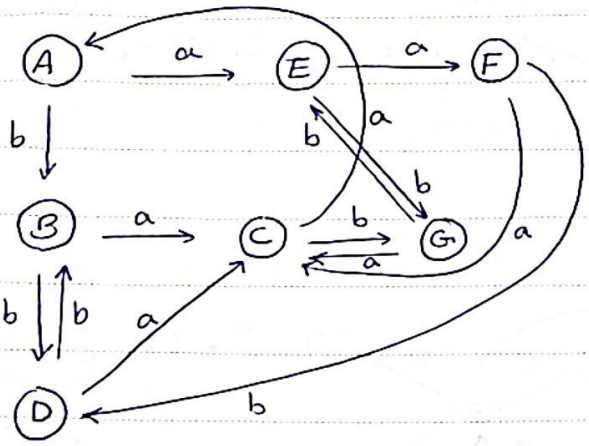
الف) $11.12 = ? \rightarrow \{111, 1111, 1211, 12111, 2211, 22111, 0011, 00111\}$

ب) $11^* = ? \rightarrow \{11, 111, 1111, 11111, \ldots\}$

Scanned with CamScanner

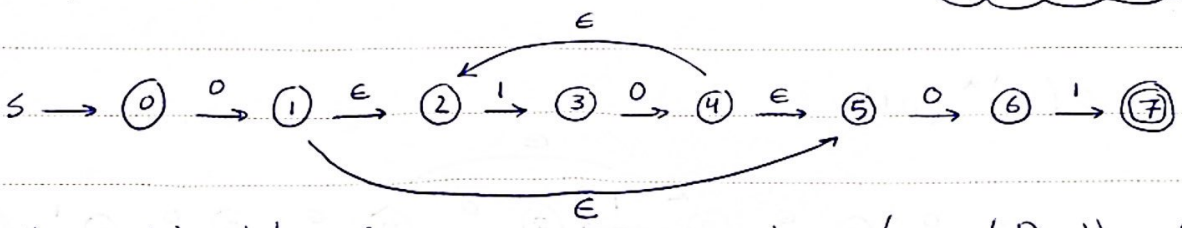
Subject:
Date

سؤال 3



سؤال 5 قسمت ج

ج) $0(10)^*(01)$



ϵ-closer (0) = {0} = A

ϵ-closer (move (A, 0)) = 1 = B

ϵ-closer (1) = {1, 2, 5} = B

ϵ-closer (move (A, 1)) = ∅

ϵ-closer (move (B, 0)) = 6 = C

ϵ-closer (6) = {6} = C

ϵ-closer (move (B, 1)) = 3 = D

ϵ-closer (3) = {3} = D

ϵ-closer (move (C, 0)) = ∅

ϵ-closer (move (C, 1)) = 7 = E

ϵ-closer (7) = {7} = E

ϵ-closer (move (D, 0)) = 4 = F

ϵ-closer (4) = {4, 5, 2} = F

ϵ-closer (move (F, 0)) = 6 = C

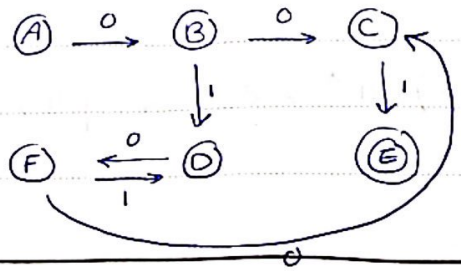
ϵ-closer (move (F, 1)) = 3 = D

ϵ-closer (move (D, 1)) = ∅

ϵ-closer (move (E, 0)) = ∅

ϵ-closer (move (E, 1)) = ∅

A	B –
B	C D
C	– E
D	F –
E	– –
F	C D

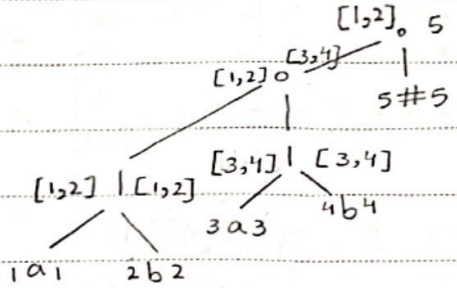


Scanned with CamScanner

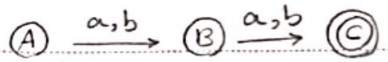
Subject:
Date

سئوال 6 مستقیما DFA بسازید.

الف) $\overset{1}{(}a|b\overset{2}{)}\overset{3}{(}a|b\overset{4}{)}\overset{5}{\#}$

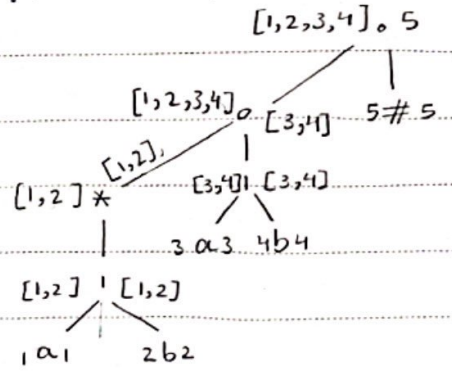


	followpos
1	3,4
2	3,4
3	5
4	5
5	-Ø



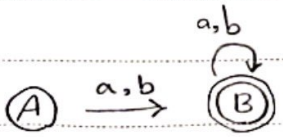
State	a	b
{1,2} = A	B	B
{3,4} = B	C	C
{5} = C	–	–

ب) $\overset{1}{(}a|b\overset{2}{)}^{*}\ \overset{3}{(}a|b\overset{4}{)}\ \overset{5}{\#}$



state	a	b
[1,2,3,4] = A	B	B
[2,3,4,5] = B	B	B

	followpas
1	1,2,3,4
2	1,2,3,4
3	5
4	5
5	Ø



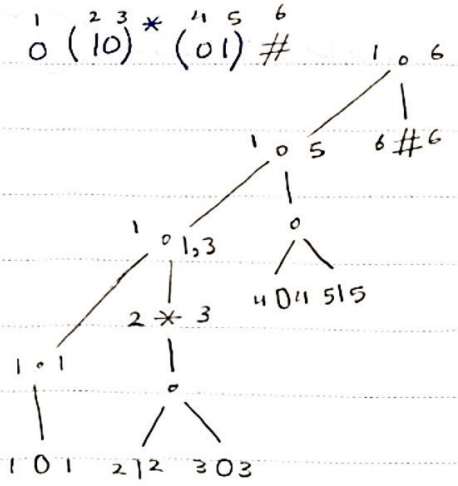
PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:

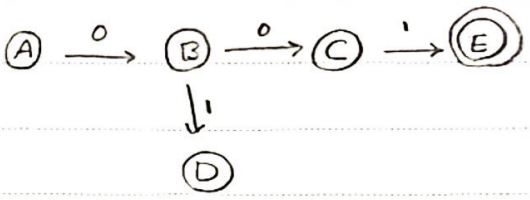
Date

2) $\overset{1}{0}\,(\overset{2\,3}{10})^{*}\,\overset{4\;5}{(01)}\,\overset{6}{\#}$



	0	1
1 = A	B	–
2,4 = B	C	D
5 = C	–	E
3 = D	B	–
6 = E	–	–

	followpos
1	2,4
2	3
3	2,4
4	5
5	6
6	∅



PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

فصل 3 : تحلیلگر نحوی

از لحاظ گرامری و ساختاری زبان مورد نظر مشکل دارد (Structure) ← [for] while
توکن ها را از تحلیلگر لغوی می گیرد و آنرا از لحاظ ساختاری بررسی می کند for (...

خطاهای نحوی :

1) خطاهای مربوط به پرانتزهای نامتعادل : $a := (a+b^*)$

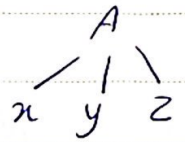
2) ست جدید غیرمجاز : $(a+b) := 2^*b$

3) استفاده نادرست از عملگرها : if (a<b<c) then
a := 2 ;

خطاهای منطقی : مربوط است به خطاهای کدنویسی برنامه نویس (ربطی به خطاهای گرامری ندارند)

قاعده ی منظم تعریف ساختارها و تشخیص آنها. برای همین تحلیلگر لغوی دست به غلط بودن توکن ها را که ثابت کرد و تشخیص داد، این بار با استفاده از گرامرهای مستقل از متن و تحلیلگر نحوی درست بودن ساختار را بررسی می کنیم.

توی دفعه تجزیه سمت ها ترمینال خواهد بود. $A \rightarrow xyz$

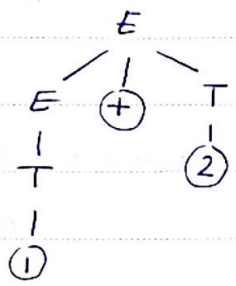


استفاده از گرامر تولید رشته از غاد شروع

$E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$

$T = 1 \mid 2 \mid 3$

رشته 1+2 را تشخیص دهید



PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

بازگشتی چپ ← یعنی $A \to A\underline{A}B \mid cD$ یا $expr \to expr\ op\ expr$

← پیاده می‌کنیم تا بتونیم حذفش کنیم. چون باعث انجام در دسر میشه توی الگوریتم‌ها

← اگر شه به چشم دید به آن بازگشتی مستقیم گویند، مثل مثال‌های بالا

← نشه ~ ~ ~ ~ غیرمستقیم گویند مثال:

$A \to Ba \mid a$

$B \to Cb$

$C \to A^*a \mid c$

تبدیل می‌کنیم به بازگشتی چپ مستقیم

$A \to A^*aba+a \mid Cba+a$

$B \to cb$

$C \to A^*a \mid c$

$N \to AT$

$A \to Na \mid a$

چپ غیرمستقیم

$\rightsquigarrow$

$N \to NaT \mid aT$

$A \to Na \mid a$

چپ مستقیم

$N \to BNd \mid a$

$B \to b \mid \epsilon$

$\rightsquigarrow$

$N \to Nd \mid bNd \mid a$

$B \to b \mid \epsilon$

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

$E \longrightarrow ABEc \mid b$

$B \longrightarrow d \mid \epsilon$

$A \longrightarrow e \mid \epsilon$

آیا بازگشتی چپ دارد یا نه؟

تبدیل شده $\rightarrow$

$E \longrightarrow Ec \mid eBEc \mid AdEc \mid edEc \mid b \mid BEc$

$B \longrightarrow d \mid \epsilon$

$A \longrightarrow e \mid \epsilon$

A \ B	ϵ	d
ϵ	$\epsilon\epsilon$	ed
e	ee	ed

$E \longrightarrow Ec \mid dEc \mid eEc \mid edEc \mid b$

$B \longrightarrow d \mid \epsilon$

$A \longrightarrow e \mid \epsilon$

درست ←

حذف بازگشتی چپ:

$A \longrightarrow A\alpha \mid \beta$ ~ $\{ A \longrightarrow \beta R \;\; R \longrightarrow \alpha R \mid \epsilon \}$ → قوانین تابت

α β

مثال: $expr \longrightarrow expr + term \mid term$

$term \longrightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3$

$expr \longrightarrow term\ R$

$R \longrightarrow + term\ R \mid \epsilon$

$term \longrightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3$

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

مثال ۲: $E \to \overbrace{Ec}^{\alpha_1} \mid \overbrace{dEc}^{\beta_1} \mid \overbrace{eEc}^{\beta_2} \mid \overbrace{edEc}^{\beta_3} \mid \overbrace{Edc}^{\alpha_2} \mid \overbrace{b}^{\beta_4}$

$B \to d \mid \epsilon$

$A \to e \mid \epsilon$

فرمول کلی: $A \to \beta_1 R \mid \beta_2 R \mid \dots$

$R \to \alpha_1 R \mid \alpha_2 R \mid \dots \mid \epsilon$

$E \to decR \mid eEcR \mid edEcR \mid bR$

$R \to cR \mid dcR \mid \epsilon$

$B \to d \mid \epsilon$

$A \to e \mid \epsilon$

مثال ۳: فرم کلی: $E \to ABD \mid bD$

$A \to Ca \mid \epsilon$

$C \to \epsilon \mid Ea$

$B \to \epsilon \mid d$

فرم کلی: $E \to \overbrace{D}^{\beta_1} \mid \overbrace{dD}^{\beta_2} \mid \overbrace{CaD}^{\beta_3} \mid \overbrace{CadD}^{\beta_4} \mid \overbrace{aD}^{\beta_5} \mid \overbrace{bD}^{\beta_6} \mid \underbrace{EaD}_{\alpha_1} \mid \underbrace{EaadD}_{\alpha_2}$

$A \to Ca \mid \epsilon$

$C \to Ea \mid \epsilon$

$B \to d \mid \epsilon$

فرم کلی بازنویسی:

$E \to DR \mid dDR \mid CaDR \mid aDR \mid bDR$

$R \to aDR \mid aadDR \mid \epsilon$

$A \to Ca \mid \epsilon$

$C \to Ea \mid \epsilon$

$B \to d \mid \epsilon$

PqPCO

Scanned with CamScanner

فاکتورگیری چپ: مثلا وقتی $A \to aB|aC$ یا $A \to cdB|cdD$ باشد، کامپایلر نمی‌داند کدام یک را باید انتخاب کند تا رشته‌ی مورد نظر تولید شود، چونکه هفتون با یک حرف شروع شده‌اند.

روش برخورد با این جور مشکلات:

فرمول کلی ← $A \to \alpha R$

$R \to B_1 | B_2 | B_3 | \dots$

مثال: $A \to \overset{\alpha}{a}\overset{\beta_1}{B} | \overset{\alpha}{a}\overset{\beta_2}{C} | \overset{\alpha}{a}\overset{\beta_3}{D} | \overset{\alpha}{a}\overset{\beta_4}{BA}$

$B \to b | cD$

$C \to bc$

$D \to a | \epsilon$

$A \to aR$

$R \to B | C | D | BA$

$B \to b | cD$

$C \to bc$

$D \to a | \epsilon$

ریشه چپ راست ← root Node = start symbol

تجزیه کننده: 1) بالا به پایین (از ریشه (یا سمبل استارت) شروع می‌شود و نهایتا به برگ‌ها می‌رسد) = همان preorder

2) پایین به بالا (از برگ‌ها شروع میشه و نهایتا به ریشه می‌رسد) چپ راست ریشه = همان Postorder

PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

تجزیه کننده بالا به پایین حریص (طولانی) کاهش دادن $E \atop E+T$ تجزیه کننده پایین به بالا

مثال: آیا رشته‌ی $id+id*id$ با گرامر زیر قابل تولید است؟

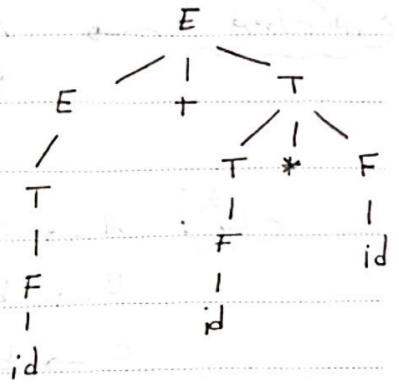
بهتر است ابتدا اشتقاق رو بنویسیم. در تجزیه کننده‌ی بالا به پایین از اشتقاق چپ‌ترین استفاده می‌کنیم.

$E \longrightarrow E+T \mid E-T \mid T$

$T \longrightarrow T*F \mid T/F \mid F$

$F \longrightarrow id$

1) E
2) $E+T$
3) $T+T$
4) $F+T$
5) $id+T$
6) $id+T*F$
7) $id+F*F$
8) $id+id*F$
9) $id+id*id$



Scanned with CamScanner

Subject :
Date

محاسبه First و Follow :

برای First سمت چپ قانون را نگاه می‌کنیم

مثال ۱ :
$E \rightarrow ET \mid TF$ — $First(E) = \{*, c, a, \epsilon\}$
$T \rightarrow *Fd \mid c \mid \epsilon$ — $First(T) = \{*, c, \epsilon\}$
$F \rightarrow a \mid \epsilon$ — $First(F) = \{a, \epsilon\}$

مثال ۲ :
$A \rightarrow BCd$ — $First(A) = \{b, e, a, d\}$
$B \rightarrow bB \mid e \mid \epsilon$ — $First(B) = \{b, e, \epsilon\}$
$C \rightarrow aC \mid \epsilon$ — $First(C) = \{a, \epsilon\}$

برای Follow سمت راست قانون برایمون مهمه

مثال ۱ :
$X \rightarrow aXA@d \mid a$ — $follow(A) = \{a, c, f\}$
$A \rightarrow Ac \mid Af \mid \epsilon$

نکته مهم ← اگر سمبل مورد نظر سمبل استارت باشد به حال ($) هم به follow های آن اضافه می‌شود.

مثال ۲ :
$X \rightarrow aABD$ — $follow(A) = \{e, d, y\}$
$A \rightarrow Ba \mid Bc \mid \epsilon$
$B \rightarrow e \mid d \mid \epsilon$
$D \rightarrow y \mid d$

مثال ۳ : (چون A سمبل استارت است)
$A \rightarrow AXZ \mid \epsilon$ — $follow(A) = \{a, \$\}$
$Z \rightarrow aZ \mid bZ \mid c \mid \epsilon$ — $follow(X) = \{a, b, c\}$
$X \rightarrow a$ — $follow(Z) = follow(A) = \{a, \$\}$

جواب نهایی

قانون ثابت ← دقت بود از سمبل مورد نظر (در اینجا Z) خالی باشد (چیزی نداشته باشیم ε) برابر می‌شود با follow سمت چپ قانونی که داریم می‌خوانیم (در اینجا A)

PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

مثال :

$A \rightarrow AXbD$

$X \rightarrow d \mid dB \mid cBE$

$E \rightarrow a \mid \epsilon$

$B \rightarrow b$

$D \rightarrow c \mid a \mid \epsilon$

$first(A) = \{\emptyset\}$

$first(X) = \{d, c\}$

$first(E) = \{a, \epsilon\}$

$first(B) = \{b\}$

$first(D) = \{c, a, \epsilon\}$

$follow(A) = \{d, c, \$\}$

$follow(X) = \{b\}$

$follow(D) = \{d, c, \$\}$

$follow(B) = \{a, b\}$ چون ϵ در همه جای آن برابر با follow X می‌شود

$follow(E) = \{b\}$ در واقع برابر است با First E, follow X

P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

تجزیه کننده‌ی پایین به بالا:

expr → expr + term | expr - term | term

term → 1 | 2 | 3 | 4

رشته‌ی 4+1-2 را تجزیه کنید؟

expr	4+1-2
expr - term	term + 1 - 2
expr - 2	expr + 1 - 2
expr + term - 2	expr + term - 2
expr + 1 - 2	expr - 2
term + 1 - 2	expr - term
4 + 1 - 2	expr

دستگیره

کاهش

استقاق راست‌ترین را به دست می‌آوریم ← آن را معکوس می‌کنیم همه تجزیه پایین به بالا

S → bBCf

B → Bcd | c

C → e

رشته: bccdef

S	bccdef
bBCf	bBcdef
bBef	bBef
bBcdef	bBCf
bccdef	S

دستگیره

تجزیه کننده عملا الویت حذف شده

PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

رسم جدول تجزیه:

$A \to B \mid C$

$B \to bB \mid f$

$C \to cC \mid e$

گام 1) $A \to \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \dots$ فرست همه‌ی قانون‌ها رو حساب می‌کنیم

گام 2) $first(\alpha_1)$، $first(\alpha_2)$ و ... برابر با هر مقداری شد، در جدول در سطر A زیر ستون پایانی مورد نظر قانون مربوطه ($A \to \alpha_1$ مثلاً) را می‌نویسیم.

گام 3) اگر در قانون‌ها $\in$ داشته باشیم: غیر پایانی follow قانونی که توش $\in$ داریم رو به دست می‌آریم و مثل گام 2 در جدول می‌نویسیم.

مثال: $expr \to term\ rest$

$rest \to +\ expr \mid -\ expr \mid e$

$term \to id$

first (term rest) = {id}

first (+ expr) = {+}

first (- expr) = {-}

first (id) = {id}

برای $\in$ follow (rest) = {$}

	id	+	−	$
expr	expr→termrest			
term	term→id			
rest		rest→+expr	rest→−expr	rest→expr

PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

برای قانون زیر:

$E \to TE'$

$E' \to +TE' \mid \epsilon$ ①

$T \to FT'$

$T' \to *FT' \mid \epsilon$ ②

$F \to id \mid (E)$

الف) First و Follow ها را پیدا کنید.

ب) جدول تجزیه را رسم کنید.

الف)

$first(E) = \{ id, (\}$ $\quad$ $follow(E) = \{), \$ \}$ $\quad$ $first(TE') = \{ id, (\}$

$first(E') = \{ +, \epsilon \}$ $\quad$ $follow(E') = \{), \$ \}$ $\quad$ $first(+TE') = \{ + \}$

$first(T) = \{ id, (\}$ $\quad$ $follow(T) = \{ +,), \$ \}$ $\quad$ $first(FT') = \{ id, (\}$

$first(T') = \{ *, \epsilon \}$ $\quad$ $follow(T') = \{ +,), \$ \}$ $\quad$ $first(*FT') = \{ * \}$

$first(F) = \{ id, (\}$ $\quad$ $follow(F) = \{ *, +,), \$ \}$ $\quad$ $first(id) = \{ id \}$

$first((E)) = \{ (\}$

نکته ← برای بدست آوردن ϵ ها: ① → $follow(E')$ ② → $follow(T')$

ب)

	+	*	id	(	)	$
E			$E \to TE'$	$E \to TE'$		
E'	$E' \to +TE'$				$E' \to \epsilon$	$E' \to \epsilon$
T			$T \to FT'$	$T \to FT'$		
T'	$T' \to \epsilon$	$T' \to *FT'$			$T' \to \epsilon$	$T' \to \epsilon$
F			$F \to id$	$F \to (E)$		

PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

مثال ۱ : جدول تجزیه را رسم کنید. → = {c, a}

$S \to Aa$ — $first(Aa) = \{c\} + \underbrace{Follow\ A}_{a,b}$

$S \to Bb$ — $first(Bb) = \{d\} + \underbrace{Follow\ (B)}_{b} = \{d, b\}$

$A \to \epsilon \mid cAb$ — $first(cAb) = \{c\}$

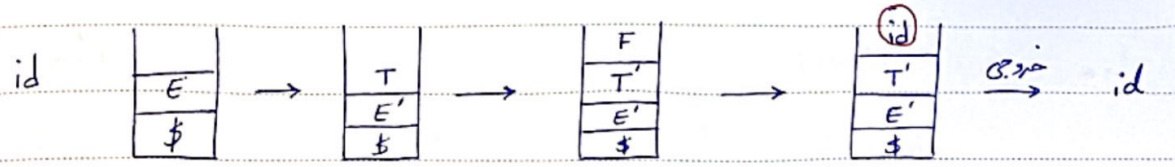
$B \to \epsilon \mid dAa$ — $first(dAa) = \{a\}$

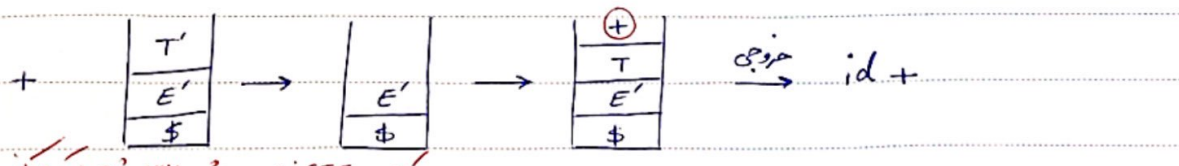
	a	b	c	d	$
S	$S \to Aa$	$S \to Bb$	$S \to Aa$	$S \to Bb$	
A	$A \to \epsilon$	$A \to \epsilon$	$A \to cAb$		
B		$B \to \epsilon$		$B \to dAa$	

مثال ۲ : برای مثال صفحه‌ی قبل رشته‌ی id + id قابل تولید است؟ بررسی کنید.

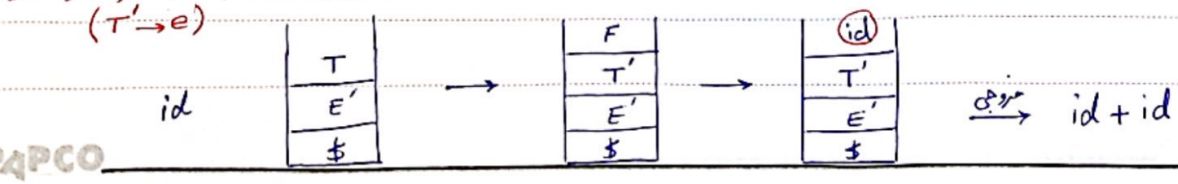
انتقال پیش‌گو : وقتی بالای پشته یک غیرپایانه باشد، سمت راست قانون غیرپایانه رو به صورت معکوس در بالای پشته قرار بدیم مثبه انتقال پیش‌گو.

انتقال تطبیق : وقتی رسیدیم به پایانه مورد نظر انتقال تطبیق قرار می‌گیرد یعنی بالای پشته می‌آد بیرون در خروجی قرار می‌گیرد و look a head بدونه میره جلو (روی رشته‌ی ورودی داده شده)





نکته ← وقتی قانون ϵ داشته، بالای پشته را پاک می‌کنیم ($T' \to \epsilon$)



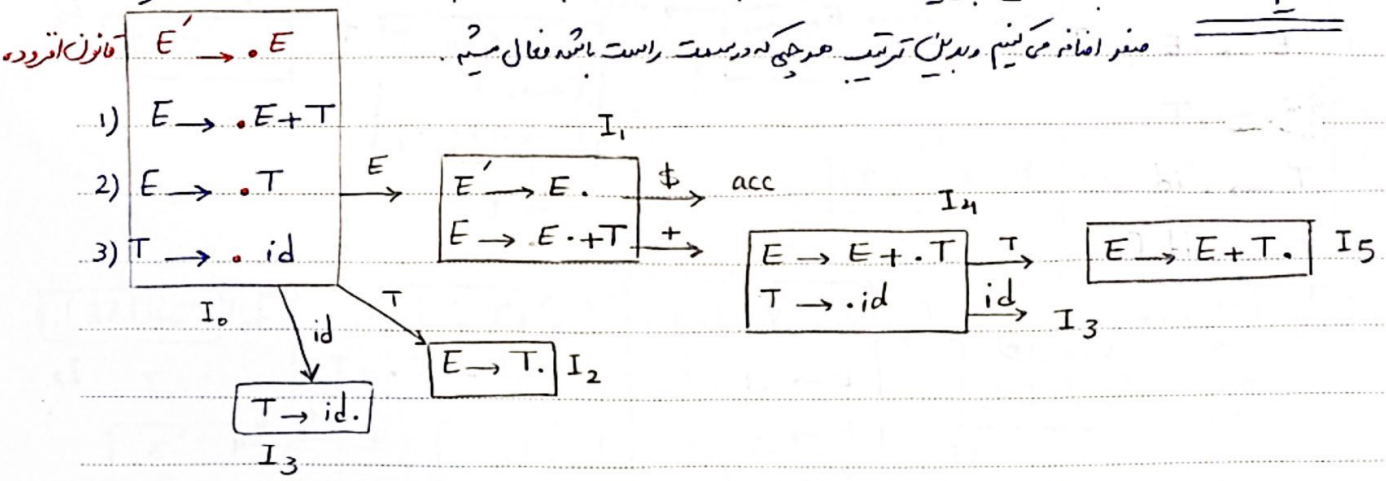
PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

ماشین حالات + جدول حالت :

الگوریتم LR(0) : برای شروع باید یک قانون افزوده به آن اضافه کرد به صورتی که قبل از سمت راست به آن یک صفر اضافه می‌کنیم و بدین ترتیب هرچیکه در سمت راست باشد فعال میشه.



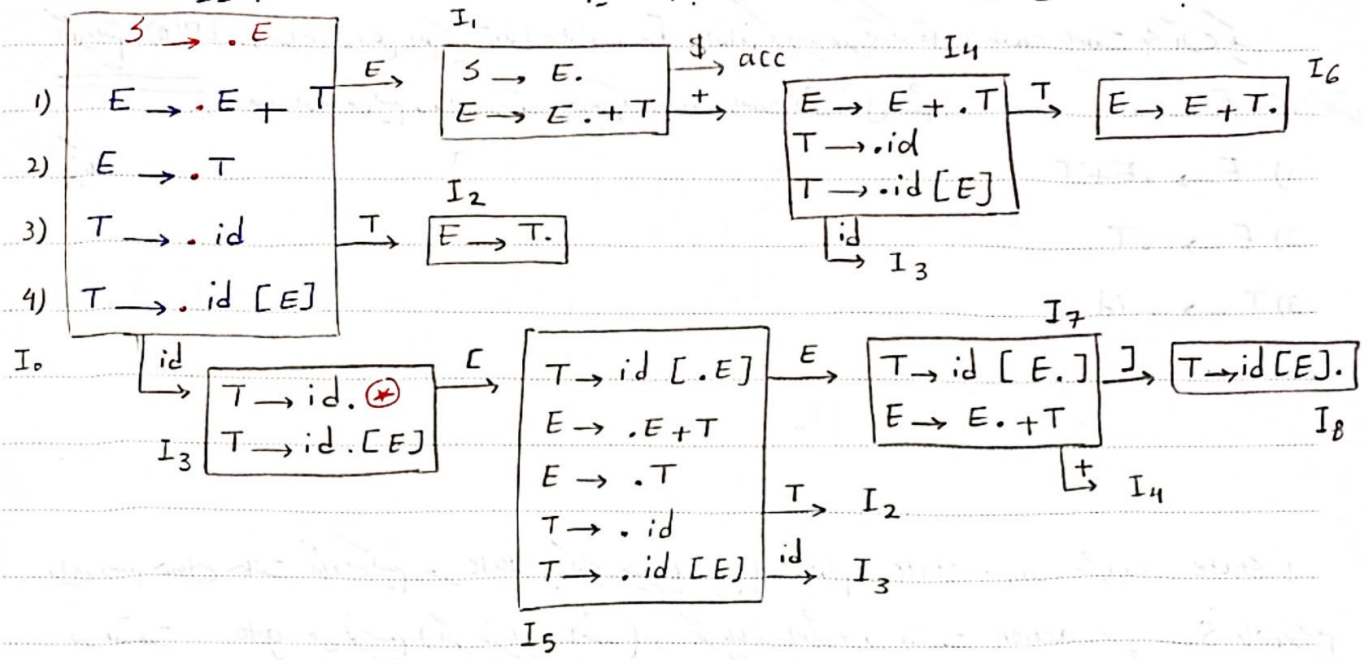
برای رسم جدول حالت نگاه می‌کنیم هر state با کدام غیرپایانه یا پایانه به کدام state می‌رود. شماره‌ی state را در قسمت goto می‌نویسیم (اگر غیرپایانه باشد) و اگر پایانه باشد، در قسمت action ، S__ را می‌نویسیم (شماره‌ی state) به معنی شیفت. و در نهایت اگر صفر بعد از پایانه یا غیرپایانه قرار بگیرد: به ازای نام ستون‌های action ، reduce قانون را می‌نویسیم (شماره‌ی) (مثلا r1)

	action			goto	
state	id	+	$	E	T
0	S_3			1	2
1		S_4	acc		
2	r_2	r_2	r_2		
3	r_3	r_3	r_3		
4	S_3				5
5	r_1	r_1	r_1		

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

مثال : برای گرامر زیر ماشین حالات رسم کرده و با توجه به الگوریتم LR(0) جدول حالات آنرا بنویسید .



State	action +	id	[	]	$	goto E	T
0		S_3				1	2
1	S_4				acc		
2	r_2	r_2	r_2	r_2	r_2		
3	r_3	r_3	r_3/S_5	r_3	r_3		
4		S_3					6
5		S_3				7	2
6	r_1	r_1	r_1	r_1	r_1		
7	S_4			S_8			
8	r_4	r_4	r_4	r_4	r_4		

نکته ← در این قسمت از جدول چونکه یکی از دایه‌ها بین از یک قانون دارد، گرامر LL1 نیست (قابل تجزیه نیست)

P4PCO

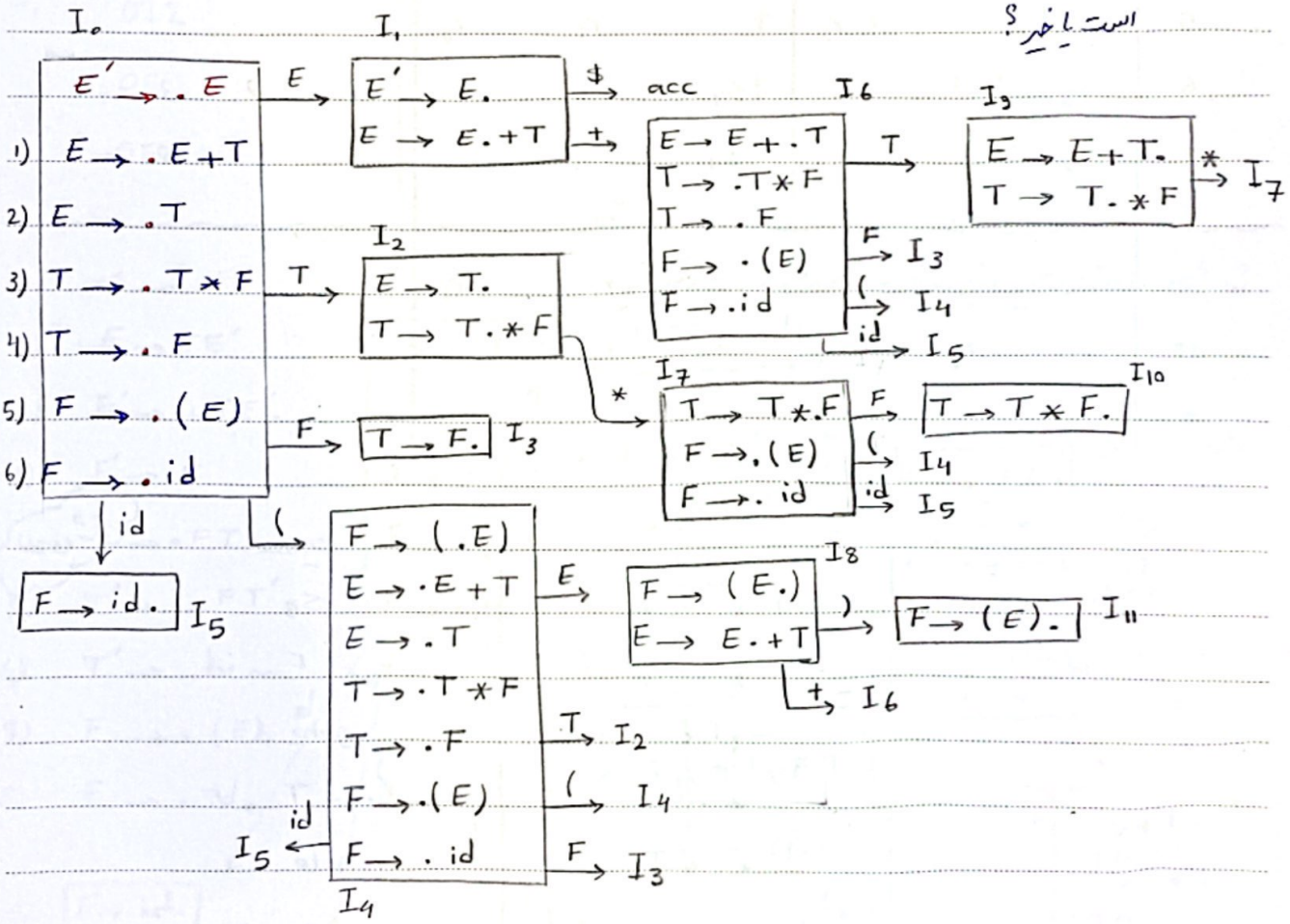
Scanned with CamScanner

Subject:
Date

الگوریتم SLR : تنها تفاوتی که با الگوریتم LRO دارد در نوشتن سمت reduce جدول است. به صورتی که دیگر در تمام ستون ها r را نمی نویسیم بلکه follow قانون مربوطه را پیدا می کنیم و تنها در ستون های مربوطه r را یادداشت می کنیم.

نکته ← ماشین حالت SLR و LRO یکسان است.

مثال : برای قانون زیر جدول حالت، ماشین حالت را رسم کرده و در نهایت بررسی کنید که آیا رشته‌ی id * id * id قابل تولید است یا خیر؟



follow (E) = { +,), $ }

follow (T) = { *, +,), $ }

follow (F) = { *, +,), $ }

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

جدول حالات

State	action						goto		
	id	+	*	(	)	$	E	T	F
0	s_5			s_4			1	2	3
1		s_6				acc			
2		r_2	s_7		r_2	r_2			
3		r_4	r_4		r_4	r_4			
4	s_5			s_4			8	2	3
5		r_6	r_6		r_6	r_6			
6	s_5			s_4				9	3
7	s_5			s_4					10
8		s_6			s_{11}				
9		r_1	s_7		r_1	r_1			
10		r_3	r_3		r_3	r_3			
11		r_5	r_5		r_5	r_5			

پشتہ	ان پٹ	عملیات
0	id * id * id $	s_5
0 id 5	* id * id $	$r_6 = F \rightarrow id$
0 F	* id * id $	goto 3
0 F 3	* id * id $	$r_4 = T \rightarrow F$
0 T	* id * id $	goto 2
0 T 2	* id * id $	s_7
0 T 2 * 7	id * id $	s_5
0 T 2 * 7 id 5	* id $	$r_6 = F \rightarrow id$
0 T 2 * 7 F	* id $	goto 10
0 T 2 * 7 F 10	* id $	$r_3 = T \rightarrow T * F$

Scanned with CamScanner

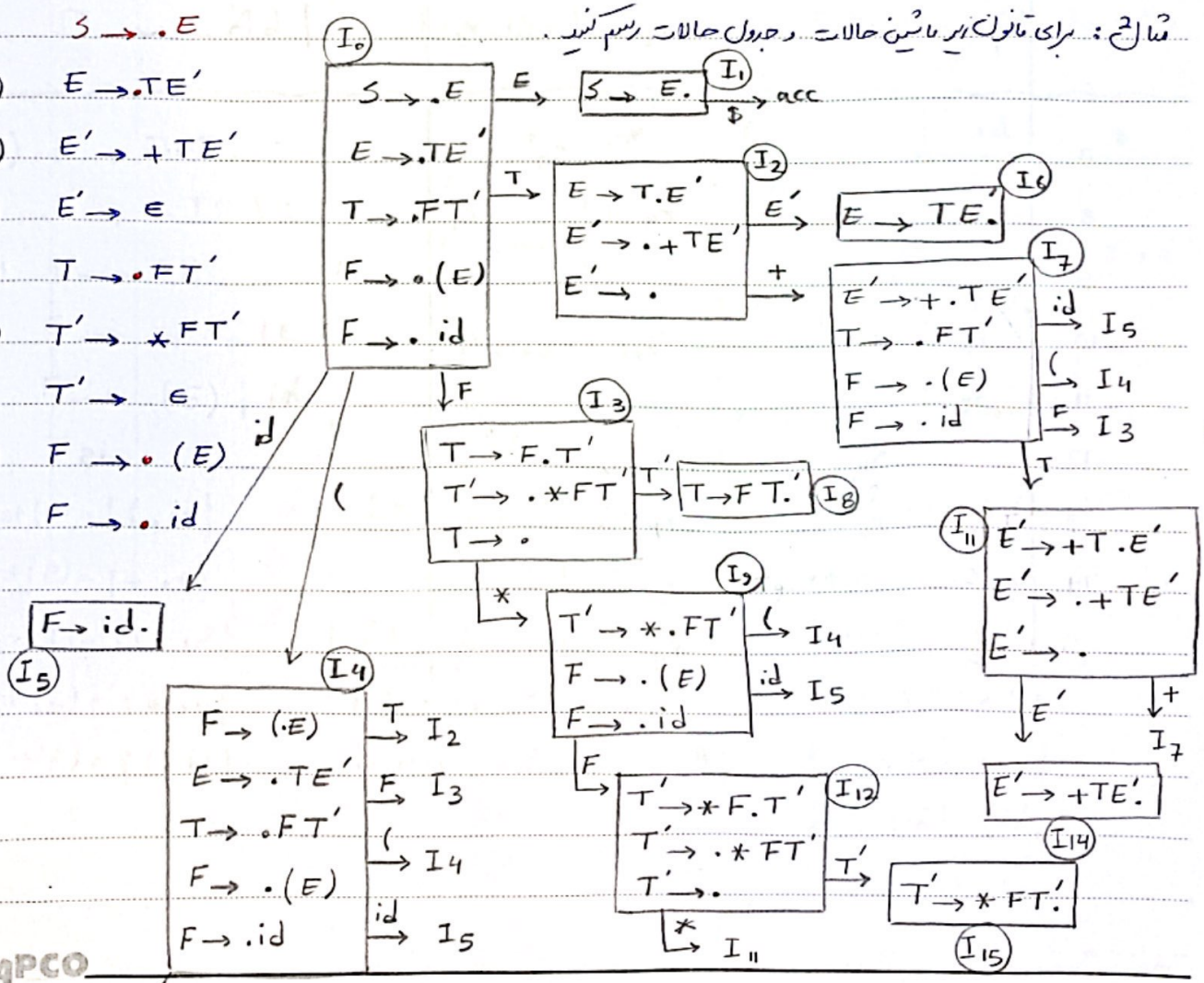
Subject :
Date

0 T	* id $	goto 2
0 T 2	* id $	S_7
0 T 2 * 7	id $	S_5
0 T 2 * 7 id 5	$	$r_6 = F \to id$
0 T 2 * 7 F	$	goto 10
0 T 2 * 7 F 10	$	$r_3 = T \to T * F$
0 T	$	goto 2
0 T 2	$	$r_2 = E \to T$
0 E	$	goto 1
0 E 1	$	accept

مثال: برای گرامر زیر ماشین حالات و جدول حالات رسم کنید.

$S \to .E$

1) $E \to .TE'$
2) $E' \to +TE'$
3) $E' \to \epsilon$
4) $T \to .FT'$
5) $T' \to *FT'$
6) $T' \to \epsilon$
7) $F \to .(E)$
8) $F \to .id$



PqPCO

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

Follow (E′) = {), $ }

Follow (T) = { + ,) , $ }

Follow (F) = { * , + ,) , $ }

Follow (E) = {) , $ }

Follow (T′) = { + ,) , $ }

	action						goto				
State	+	*	(	)	id	$	E	E′	T	T′	F
0			s_4		s_5		1		2		3
1						acc					
2	s_7			r_3		r_3		6			
3		s_9								8	
4			s_4		s_5		10		2		3
5	r_8	r_8		r_8		r_8					
6				r_1		r_1					
7			s_4		s_5				11		3
8	r_4			r_4		r_4					
9		s_{11}							15		12
10	r_7	r_7		r_7		r_7					
11	s_7							14			
12		s_{11}								15	
13	r_7	r_7		r_7		r_7					
14				r_2		r_2					
15	r_5			r_5		r_5					

Scanned with CamScanner

Subject :
Date

الگوریتم CLR (همان LR(1)) :

گام ① ← مثل الگوریتم SLR , LR0 کلوژر رو به دست می آریم .

گام ② ← مجموعه‌ی پیشوند رو به دست می آریم (برای غیرپایانه‌ی فعال شده)

گام ③ ← حالت‌های گذار حالت‌هایی که با غیرپایانه‌ی مورد نظر شروع می‌شوند مجموعه‌ی پیشوند را می‌نویسیم .

گام ④ ← در جدول حالت به ازای مقادیر مجموعه‌ی پیشوند r(reduce) را یادداشت می‌کنیم .

مثال :

I_0

افزوده $E' \to .E \quad \{\$\}$

1) $E \to .T+E \quad \{\$\}$

2) $E \to .T \quad \{\$\}$

3) $T \to .F*T \quad \{+\}$

4) $T \to .F \quad \{+\}$

5) $F \to .id \quad \{*\}$

$\xrightarrow{E}$ I_1: $E' \to E. \quad \{\$\}$ $\xrightarrow{\$}$ acc

$\xrightarrow{T}$ I_2: $E \to T.+E \quad \{\$\}$; $E \to T. \quad \{\$\}$ $\xrightarrow{+}$ I_5: $E \to T+.E \quad \{\$\}$; $E \to .T+E \quad \{\$\}$; $E \to .T \quad \{\$\}$; $T \to .F*T \quad \{+\}$; $T \to .F \quad \{+\}$; $F \to .id \quad \{*\}$

I_5 $\xrightarrow{E}$ I_7: $E \to T+E. \quad \{\$\}$

I_5 $\xrightarrow{T}$ I_2 ; I_5 $\xrightarrow{F}$ I_3 ; I_5 $\xrightarrow{id}$ I_4

$\xrightarrow{F}$ I_3: $T \to F.*T \quad \{+\}$; $T \to F. \quad \{+\}$

$\xrightarrow{id}$ I_4: $F \to id. \quad \{*\}$

$\xrightarrow{*}$ I_6: $T \to F*.T \quad \{+\}$; $T \to .F*T \quad \{+\}$; $T \to .F \quad \{+\}$; $F \to .id \quad \{*\}$

$I_6 \xrightarrow{T} I_8$: $T \to F*T. \quad \{+\}$

$I_6 \xrightarrow{F} I_3$; $I_6 \xrightarrow{id} I_4$

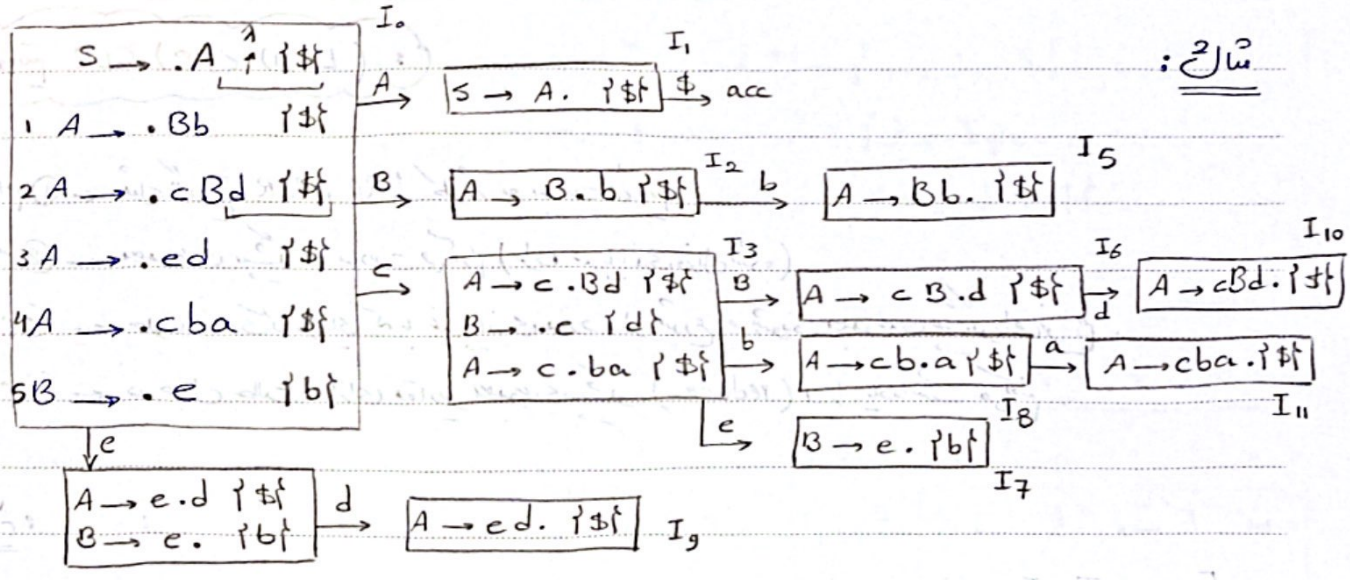
	id	+	*	$	E	T	F
0	S_4				1	2	3
1				acc			
2		S_5		r_2			
3		r_4	S_6				
4				r_5			
5	S_4				7	2	3
6	S_4					8	3
7				r_1			
8		r_3					

P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

مثال 2:



	a	b	c	d	e	$	A	B
0			S_3		S_4		1	2
1						acc		
2		S_5						
3		S_8			S_7			6
4		r_5		S_9				
5						r_1		
6				S_{10}				
7		r_5						
8	S_{11}							
9						r_3		
10						r_2		
11						r_4		

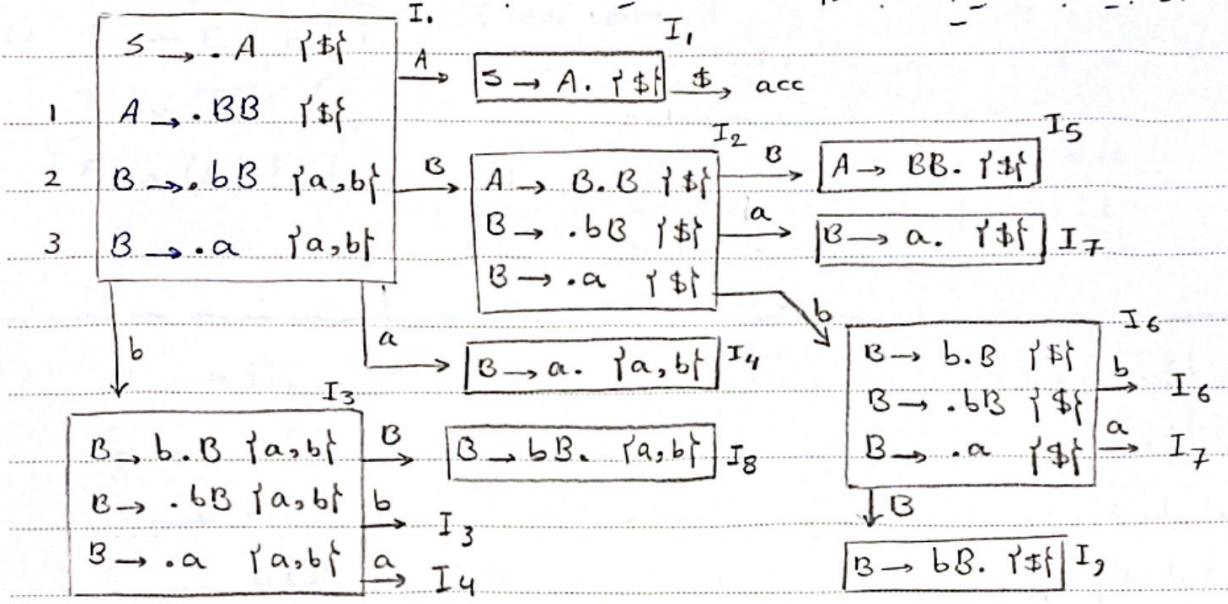
PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

مثال ۳: نشان دهید که گرامر LR(1) است S ← یعنی CLR است.

باید جدول تجزیه رو به دست بیاریم و ثابت کنیم تو هر خانه تنها یک مقدار وجود دارد.



	a	b	$	A	B
0	S_4	S_3		1	2
1			acc		
2	S_7	S_6			5
3	S_4	S_3			8
4	r_3	r_3			
5			r_1		
6	S_7	S_6			9
7			r_3		
8	r_2	r_2			
9			r_2		

PaPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

تمرینات آخر فصل 3 — کیا طاهری

1) $E \to E + T \mid T$ ($\alpha = +T$, $\beta = T$)
$T \to T * F \mid F$ ($\alpha = *F$, $\beta = F$)
$F \to (E) \mid id$

قانون: $A \to \beta R$, $R \to \alpha R \mid \epsilon$

$E \to TR$
$R \to +TR \mid \epsilon$
$T \to FR'$
$R' \to *FR \mid \epsilon$
$F \to (E) \mid id$

---

2) $A \to BC$ — $first(A) = \{c, e\}$ — $follow(A) = \{d, \$\}$
$C \to aBC \mid \epsilon$ — $first(C) = \{a, \epsilon\}$ — $follow(C) = \{d, \$\}$
$B \to DE$ — $first(B) = \{c, e\}$ — $follow(B) = \{a, d, \$\}$
$E \to bDE \mid \epsilon$ — $first(E) = \{b, \epsilon\}$ — $follow(E) = \{a, d, \$\}$
$D \to cAd \mid \epsilon$ — $first(D) = \{c, e\}$ — $follow(D) = \{b, a, d, \$\}$

---

3) $E \to TB$
$B \to +TB \mid \epsilon$
$T \to FC$
$C \to *FC \mid \epsilon$
$F \to (E) \mid id$

	+	*	(	)	id	$
E			$E \to TB$		$E \to TB$	
B	$B \to +TB$			$B \to \epsilon$		$B \to \epsilon$
T			$T \to FC$		$T \to FC$	
C	$C \to \epsilon$	$C \to *FC$		$C \to \epsilon$		$C \to \epsilon$
F			$F \to (E)$		$F \to id$	

$first(E) = \{(, id\}$ — $follow(E) = \{), \$\}$ — $first(TB) = \{(, id\}$
$first(B) = \{+, \epsilon\}$ — $follow(B) = \{), \$\}$ — $first(+TB) = \{+\}$
$first(T) = \{(, id\}$ — $follow(T) = \{+,), \$\}$ — $first(FC) = \{(, id\}$
$first(C) = \{*, \epsilon\}$ — $follow(C) = \{+,), \$\}$ — $first(*FC) = \{*\}$
$first(F) = \{(, id\}$ — $follow(F) = \{+, *,), \$\}$ — $first((E)) = \{(\}$
$first(id) = \{id\}$

PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

4) $S \to Abc$
$A \to aA \mid c$
$B \to b$
$C \to c$

	a	b	c	$
S	$S \to Abc$		$S \to Abc$	
A	$S \to Aa$		$S \to c$	
B		$B \to b$		
C			$C \to c$	

first(A) = {a, c}
first(S) = {a, c}
first(B) = {b}
first(C) = {c}

follow(S) = {$}
follow(A) = {b, $} ?
follow(B) = {∅}
follow(C) = {∅}

first(Abc) = {a, c}
first(aA) = {a}
first(c) = {c}
first(b) = {b}

---

5) $A \to BCD$
$B \to bB \mid D$
$C \to c$
$D \to d$

	b	c	d	$
A	$A \to BCD$		$A \to BCD$	
B	$B \to bB$		$B \to D$	
C		$C \to c$		
D			$D \to d$	

first(A) = {b, d}
first(B) = {b, d}
first(C) = {c}
first(D) = {d}

follow(A) = {$}
follow(B) = {c, $}
follow(C) = {d}
follow(D) = {$}

first(BCD) = {b, d}
first(bB) = {b}
first(D) = {d}

---

6) $A \to BCD$
$B \to bB \mid D$
$C \to Bc$
$D \to d$

first(A) = {b, d}
first(B) = {b, d}
first(C) = {b, d}
first(D) = {d}

	b	c	d	$
A	$A \to BCD$		$A \to BCD$	
B	$B \to bB$		$B \to D$	
C	$C \to Bc$		$C \to Bc$	
D			$D \to d$	

follow(A) = {$}
follow(B) = {b, d}
~~follow(D) = {$, b, d}~~ ?
follow(C) = {d}

first(BCD) = {b, d}
first(bB) = {b}
first(D) = {d}
first(Bc) = {b, d}

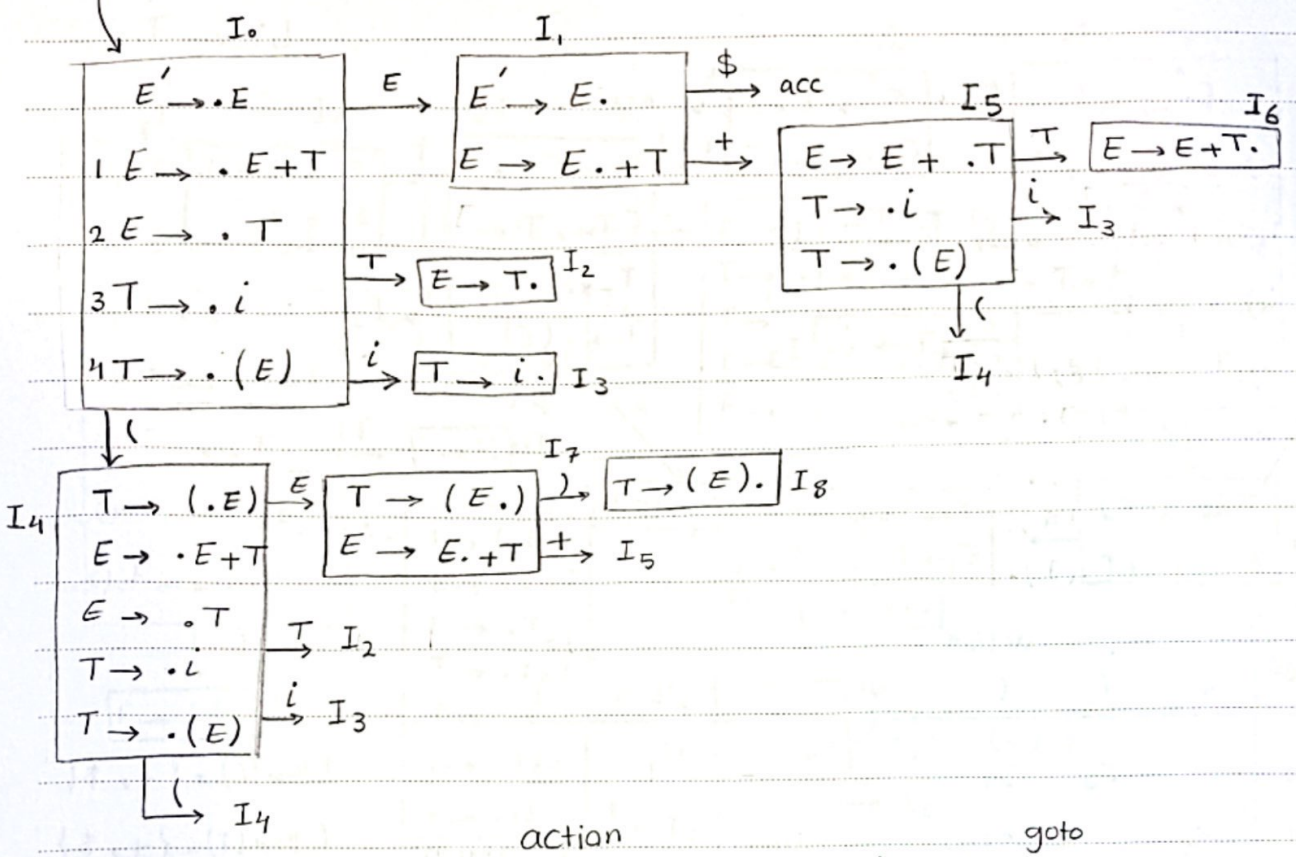
PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

7) $E \to E+T \mid T$

$T \to i \mid (E)$



State	action					goto	
	+	i	(	)	$	E	T
0		S3	S4			1	2
1	S5				acc		
2	r2	r2	r2	r2	r2		
3	r3	r3	r3	r3	r3		
4		S3	S4			7	2
5		S3	S4				6
6	r1	r1	r1	r1	r1		
7	S5			S8			
8	r4	r4	r4	r4	r4		

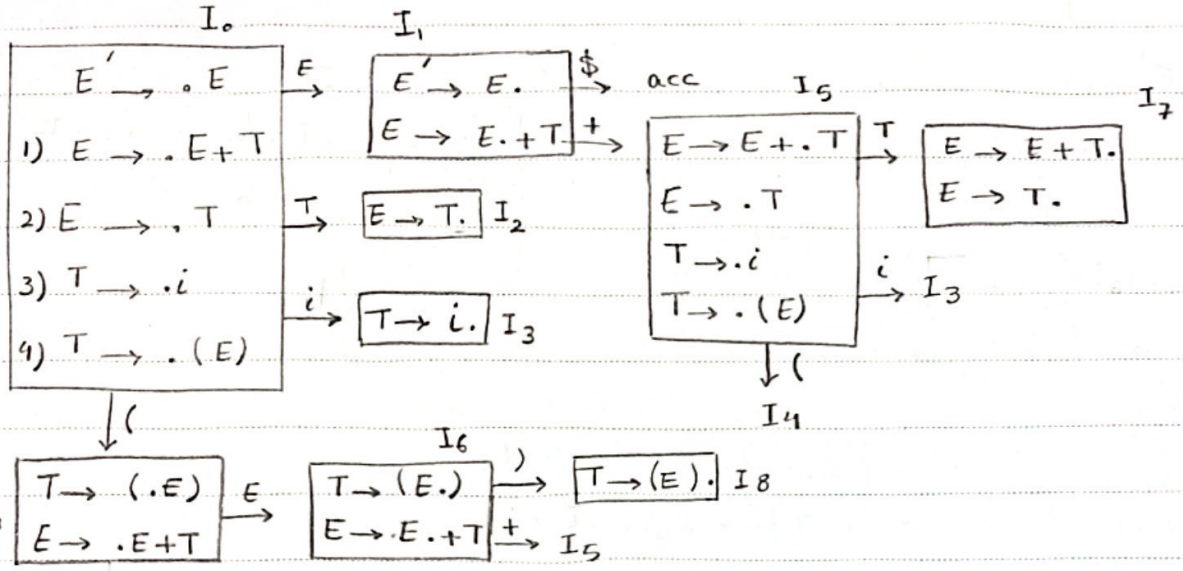
P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

8) $E \to E+T \mid T$

$T \to i \mid (E)$



state	action +	i	(	)	$	goto E	T
0		s_3	s_4			1	2
1	s_5				acc		
2		r_2			r_2		
3		r_3			r_3		
4						6	
5		s_3	s_4				7
6	s_5			s_8			
7		r_1/r_2			r_1/r_2		
8		r_4			r_4		

follow (E) = { + , $ }

follow (T) = { + , $ }

SLR نیست زیرا در سطر مربوط به state 7 هر دو ایه دارای دو موجودی است .

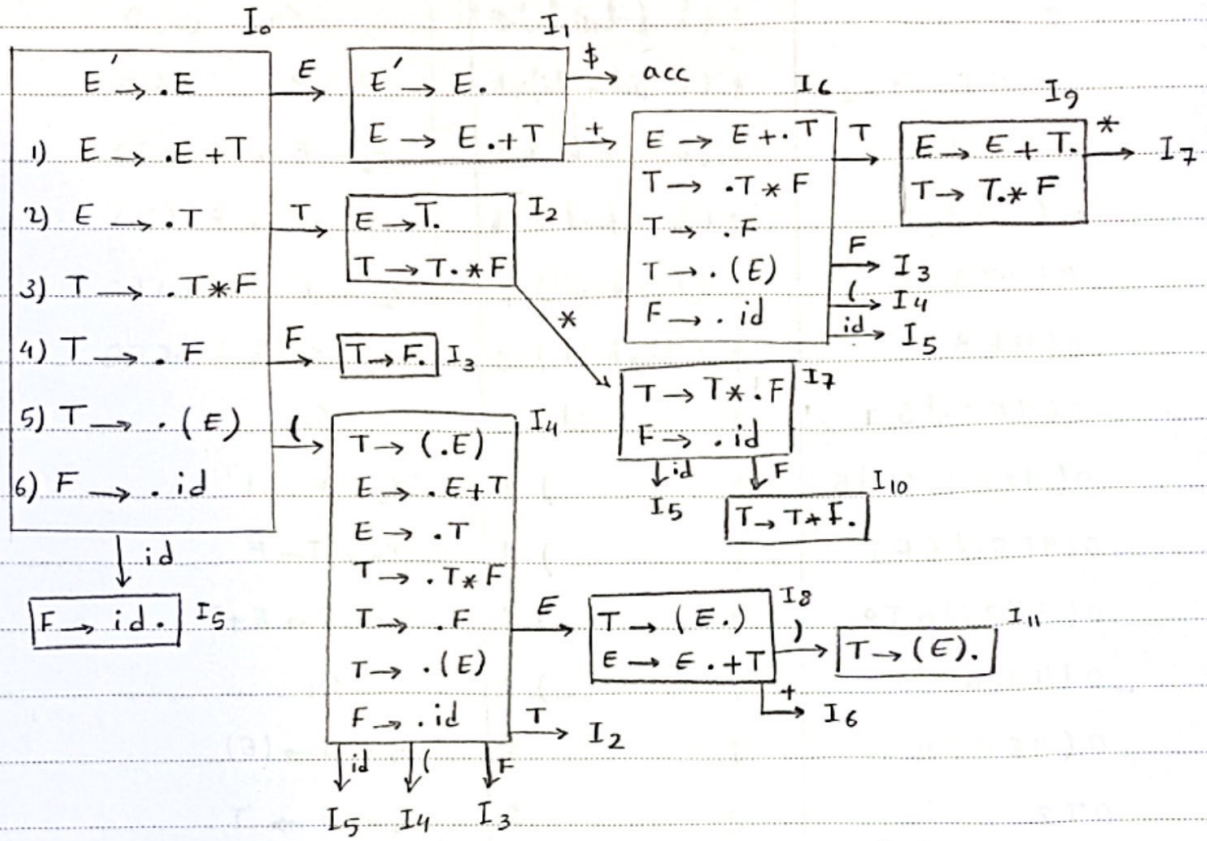
Scanned with CamScanner

Subject:
Date

9) $E \to E+T \mid T$ تمرين : $(id + id)$

$T \to T*F \mid F \mid (E)$ $id * id\ (id+id)$

$F \to id$



	+	*	(	)	id	$	E	T	F
Follow(E) = {+,), $}	0			S_4		S_5		1	2	3
Follow(T) = {*, +,), $}	1	S_6					acc			
Follow(F) = {*, +,), $}	2	r_2	S_7		r_2		r_2			
	3	r_4	r_4		r_4		r_4			
	4			S_4		S_5		8	2	3
	5	r_6	r_6		r_6		r_6			
	6			S_4		S_5			9	3
	7					S_5				10
	8	S_6			S_{11}					
	9	r_1	S_7		r_1		r_1			
	10	r_3	r_3		r_3		r_3			
	11	r_5	r_5		r_5		r_5			

PAPCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

رشته : (id + id)

پشته	رشته	عملیات
0	(id + id) $	s_4
0 (4	id + id) $	s_5
0 (4 id 5	+ id) $	$r_6 = F \rightarrow id$
0 (4 F 3	+ id) $	$r_4 = T \rightarrow F$
0 (4 T 2	+ id) $	$r_2 = E \rightarrow T$
0 (4 E 8	+ id) $	s_6
0 (4 E 8 id 6	id) $	s_5
0 (4 E 8 id 6 id 5	) $	$r_6 = F \rightarrow id$
0 (4 E 8 id 6 F 3	) $	$r_4 = T \rightarrow F$
0 (4 E 8 id 6 T 9	) $	$r_1 = E \rightarrow E + T$
0 (4 E 8	) $	s_{11}
0 (4 E 8) 11	$	$r_5 = T \rightarrow (E)$
0 T 2	$	$r_2 = E \rightarrow T$
0 E 1	$	accept

P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date

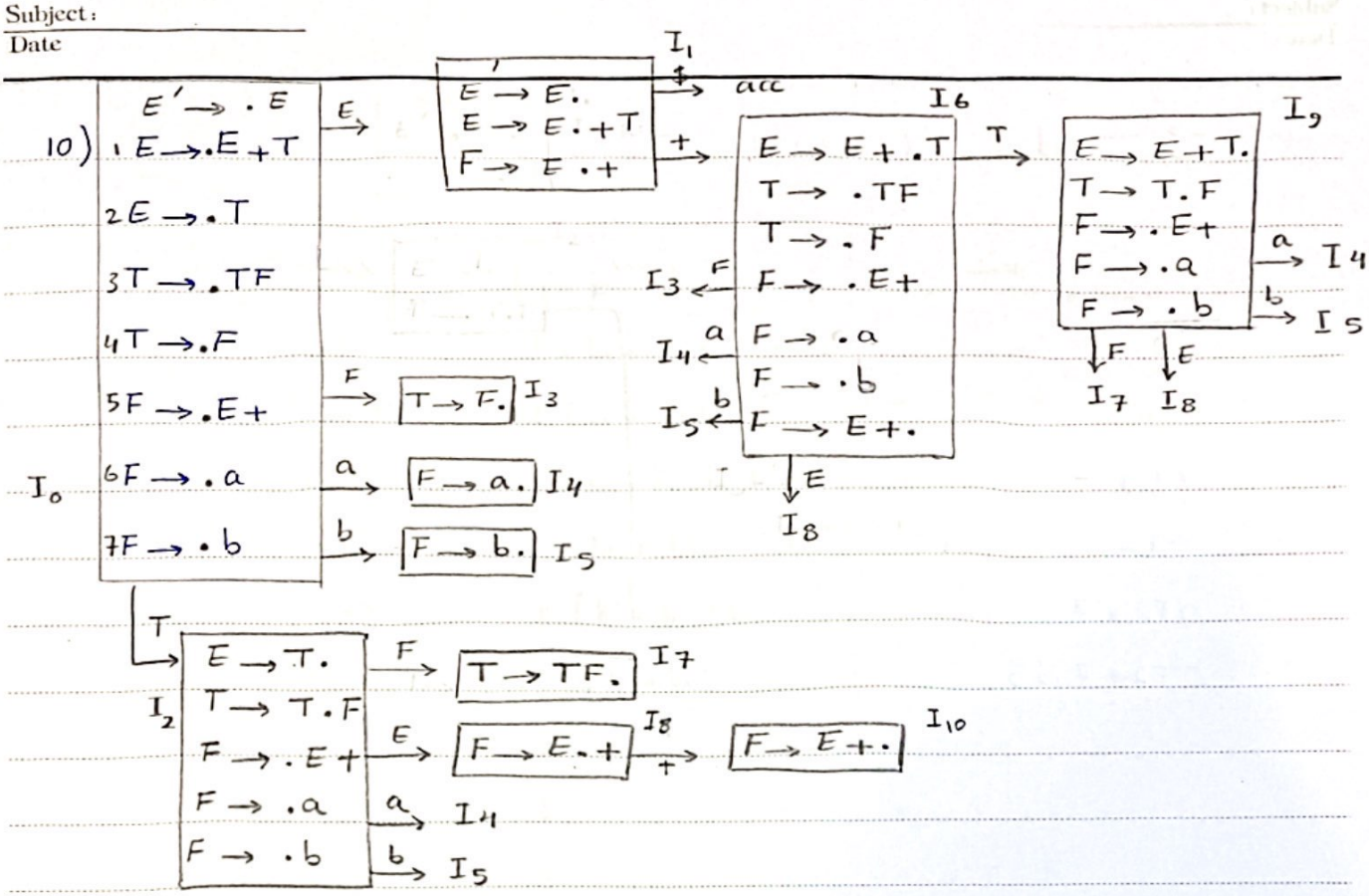
رشته : id * id (id + id) ناقص

پشته	رشته	عملیات
0	id * id (id + id) $	S_5
0 id 5	* id (id + id) $	$r_6 = F \rightarrow id$
0 F 3	* id (id + id) $	$r_4 = T \rightarrow F$
0 T 2	* id (id + id) $	S_7
0 T 2 * 7	id (id + id) $	S_5
0 T 2 * 7 id 5	(id + id) $	
	$	
	$	
	$	
	$	
	$	
	$	
	$	
	$	
	$	

P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject:
Date



state	action +	a	b	$	E	T	F
0		S_4	S_5		1	2	3
1	S_6			acc			
2	r_2	S_4	S_5	r_2	8		7
3	r_4	r_4	r_4	r_4			
4	r_6	r_6	r_6	r_6			
5	r_7	r_7	r_7	r_7			
6		S_4	S_5		8	9	3
7	r_3	r_3	r_3	r_3			
8	S_{10}						
9	r_1	S_4	S_5	r_1	8		7
10	r_5	r_5	r_5	r_5			

follow(E) = {+, $}
follow(T) = {+, a, b, $}
follow(F) = {+, a, b, $}

در جدول حالات تراخلی دیده نمی‌شود، پس SLR است.

PAPCO

Scanned with CamScanner